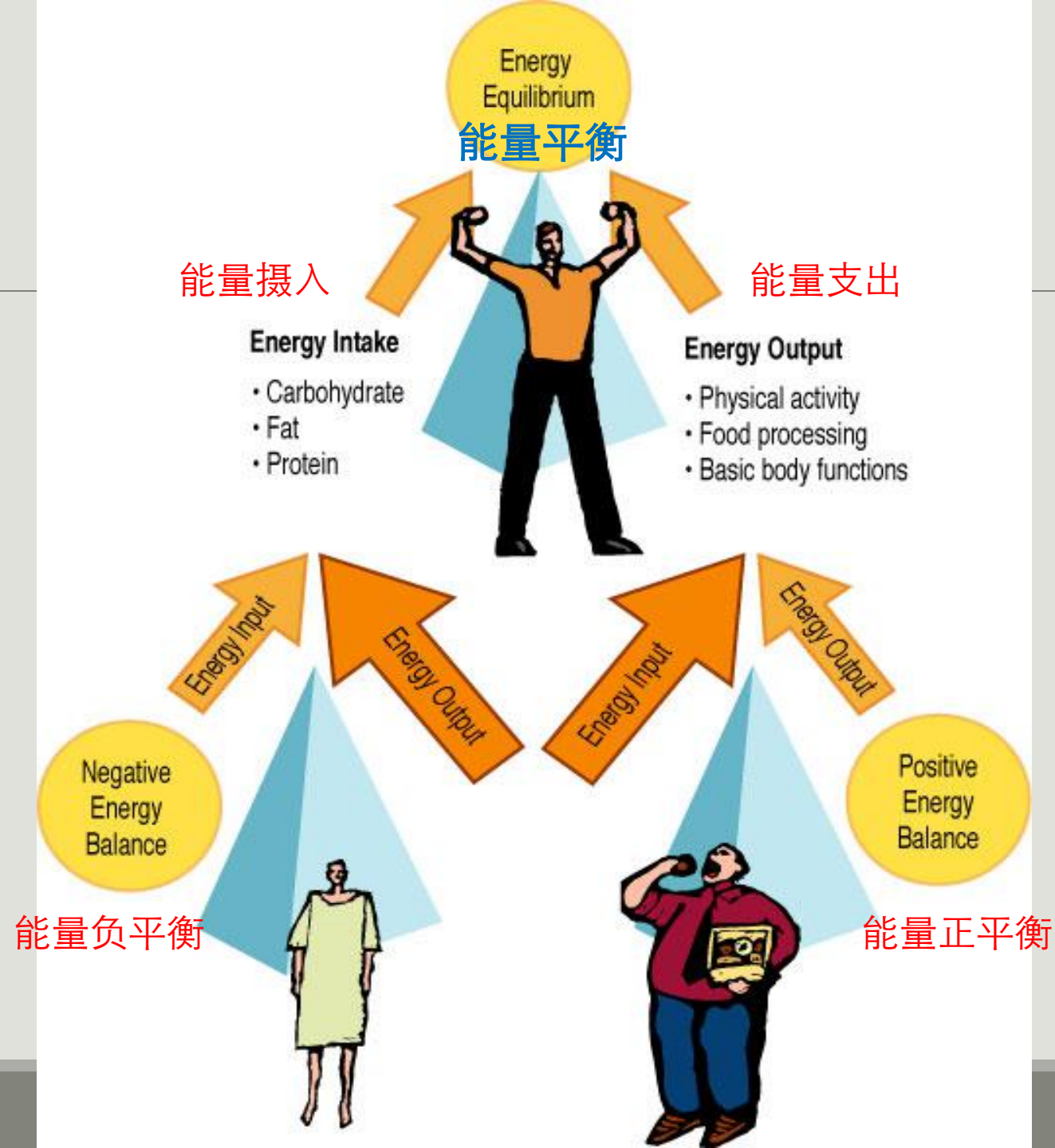


体重管理

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系



饮食的调节

调控饮食摄入因素

定义：

- 饥饿：生理上需要食物
- 饱腹：生理上食物满足
- 满足：心理上无饥饿感
- 食欲：心理上渴求食物

Physiological need for food:
Hunger is produced by hormones, absence of food from the digestive tract, and neurotransmitters in the brain.

饥饿、食欲



Sensory influences:

Sight, smell, thought, and taste of food stimulate food seeking (appetite) and cause release of endorphins that drive eating behavior.



寻找食物，摄食

Cognitive influences:

Mental awareness that a meal is needed or awareness that a meal has been consumed registers in the brain.



饱腹

Postingestive influences:

Presence of food and nutrients in stomach and small intestine sends nervous and hormonal signals of the fed state to the brain.



摄食结束



满足

Postabsorptive influences:

Nutrients and hormones in the bloodstream maintain satiety until the next meal.



活动数小时后



饥饿、食欲

Physiological need for food or sensory influences stimulate eating.

饮食的调节

影响饥饿的外在因素：消化器官的功能、中枢神经系统功能、厌食、创伤、感染、温度、药物影响、代谢（激素、神经递质）影响；

影响食欲外部因素：社会地位、一日的时间点、食物的感观、文化背景、社会环境。

此外：应激、情绪等

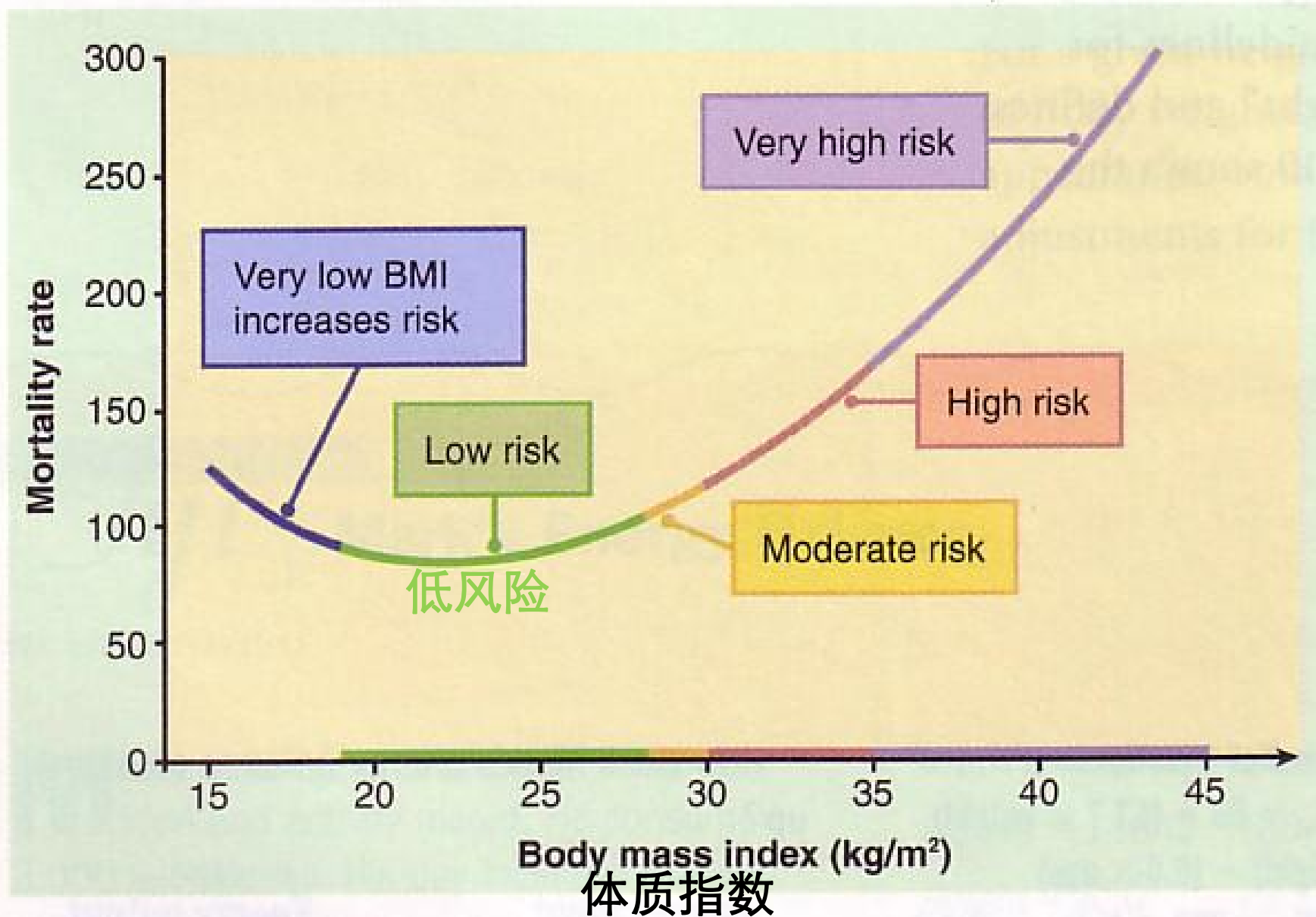
能量支出：

1. 维持机体的基础代谢
2. 体力活动
3. 食物热效应

体质指数 (BMI) :

- 超重 BMI= 24-27.9
- 肥胖: BMI >28
- 体重过低: BMI < 18.5
- 正常: BMI=18.5-23.9

总死亡率



体脂率：评价机体肥胖度更准确

正常：

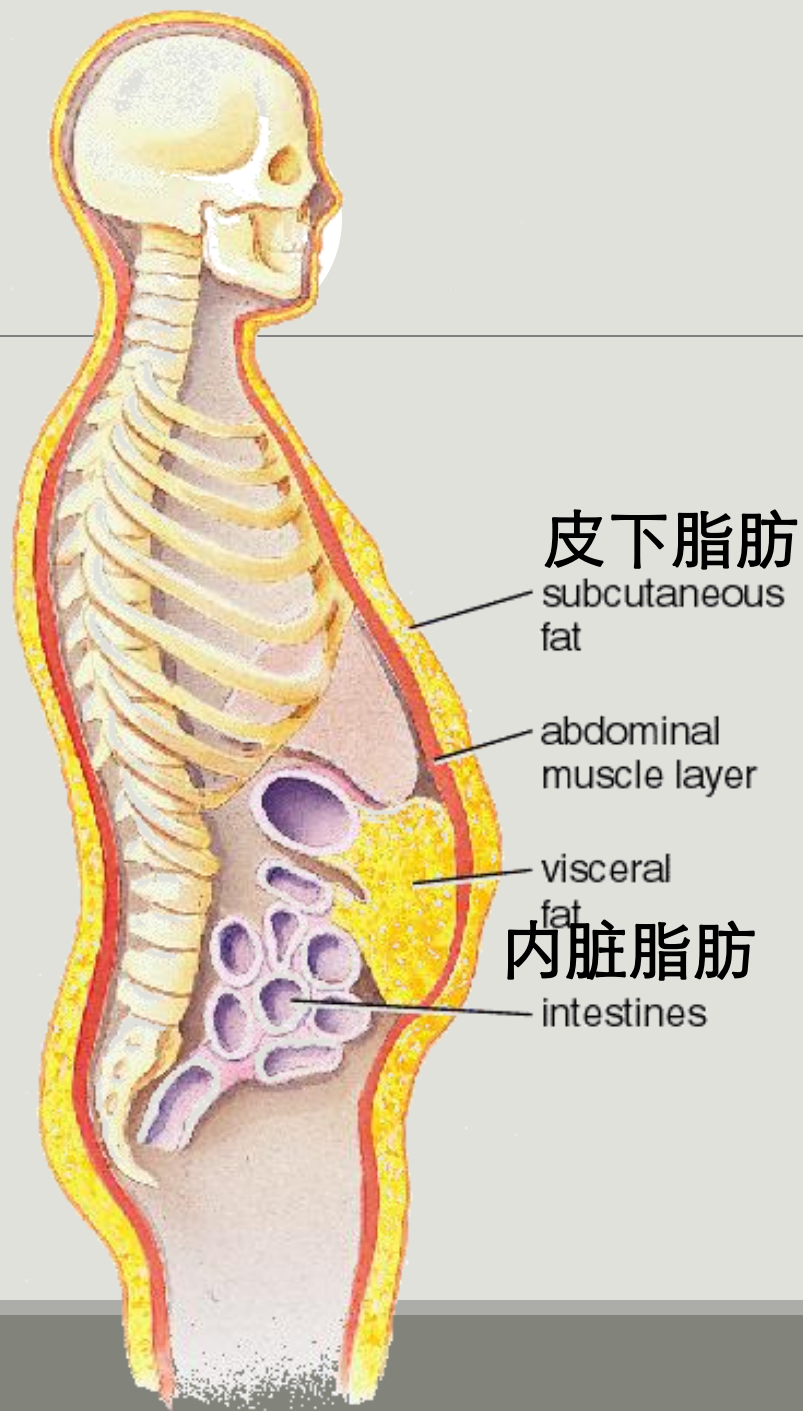
女性 20-25%

男性 12-20%，

肥胖：

女性超过30%，

男性超过25%



体脂有内脏脂肪与皮下脂肪
内脏脂肪的健康风险更大。

测定体脂有不同的方法。



1、皮褶厚度：用皮褶厚度计测量不同部位皮下脂肪的厚度，然后计算体脂率。

<http://www.linear-software.com/online.html>

 Fat Caliper					 Tape Measure
Jackson/Pollock 7 Caliper Method	Jackson/Pollock 3 Caliper Method	Jackson/Pollock 4 Caliper Method	Parrillo Caliper Method	Durnin/Womersley Caliper Method	Navy Tape Measure Method
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inches/cm)
Chest	Chest	Abdominal	Chest	Bicep	Height
Abdominal	Abdominal	Thigh	Abdominal	Tricep	Neck
Thigh	Thigh	Tricep	Thigh	Subscapular	Abdomen
Tricep	Calculate	Suprailiac	Bicep	Suprailiac	Calculate
Subscapular		Calculate	Tricep	Calculate	
Suprailiac			Subscapular		
Midaxillary			Suprailiac		
Calculate			Lower Back		
			Calf		
			Calculate		



2、生物电阻抗：利用机体组织与器官的电特性及其变化规律提取相关的生物医学信息。因为肌肉组织含水，导电强，而脂肪含水非常少，是电的不良导体。它的测量是基于机体的含水量，所以机体水分变化会影响结果。





3、水下称重法：需要特制的仪器。

1) 首先求出身体密度：

身体密度=地面体重(g)/((地面体重(g)-水中体重(g/ml)-肺残气量(ml)-胃肠道容积(ml))

胃肠道容积为100ml.

2) Siri公式： 体脂率(%)=(4.95/身体密度-4.5) *100%

4、人体测量：

1)标准身高体重法：

肥胖度 (%) = ((实际体重-身高标准体重) / 身高标准体重) * 100%

超重: $\geq 10\%$; 轻度肥胖: 20-29% ; 中度肥胖: 30-49% ; 重度肥胖: $> 50\%$ 。



WHO:

腰围： 男性 ≥ 102 ， 女性 ≥ 88 厘米；

腰臀比： 男性 ≥ 0.9 ， 女性 ≥ 0.8

我国：

腰围： 男性： ≥ 85 厘米， 女性： ≥ 80 厘米



5、双能X线吸收法：

用两种高低不同的能量，通过脂肪组织吸收法测定出骨盐含量、体脂肪。

体重管理

肥胖： 是指机体脂肪细胞数量的增多和或体积增大，导致机体脂肪组织储备过度的状态。

一生中肥胖发生的关键环节：

- 1、胎儿时期：超重儿成年后的肥胖风险增大；
- 2、婴儿喂养期（一周岁）：过度喂养，会导致肥胖，而成年后肥胖的几率增大。
- 3、青春期增长爆发（快速增长）
- 4、女性孕期哺乳期（体脂储备）
- 5、更年期（能量代谢下降）

人体中枢神经系统：调定点。

当体重高于这个点，机体代谢增强，反之，机体代谢降低，以减少能量消耗。以维持体重的相对平衡。

其他影响因素：遗传、社会环境、年龄、生活方式、种族、社会经济学、心理精神因素等均可导致肥胖

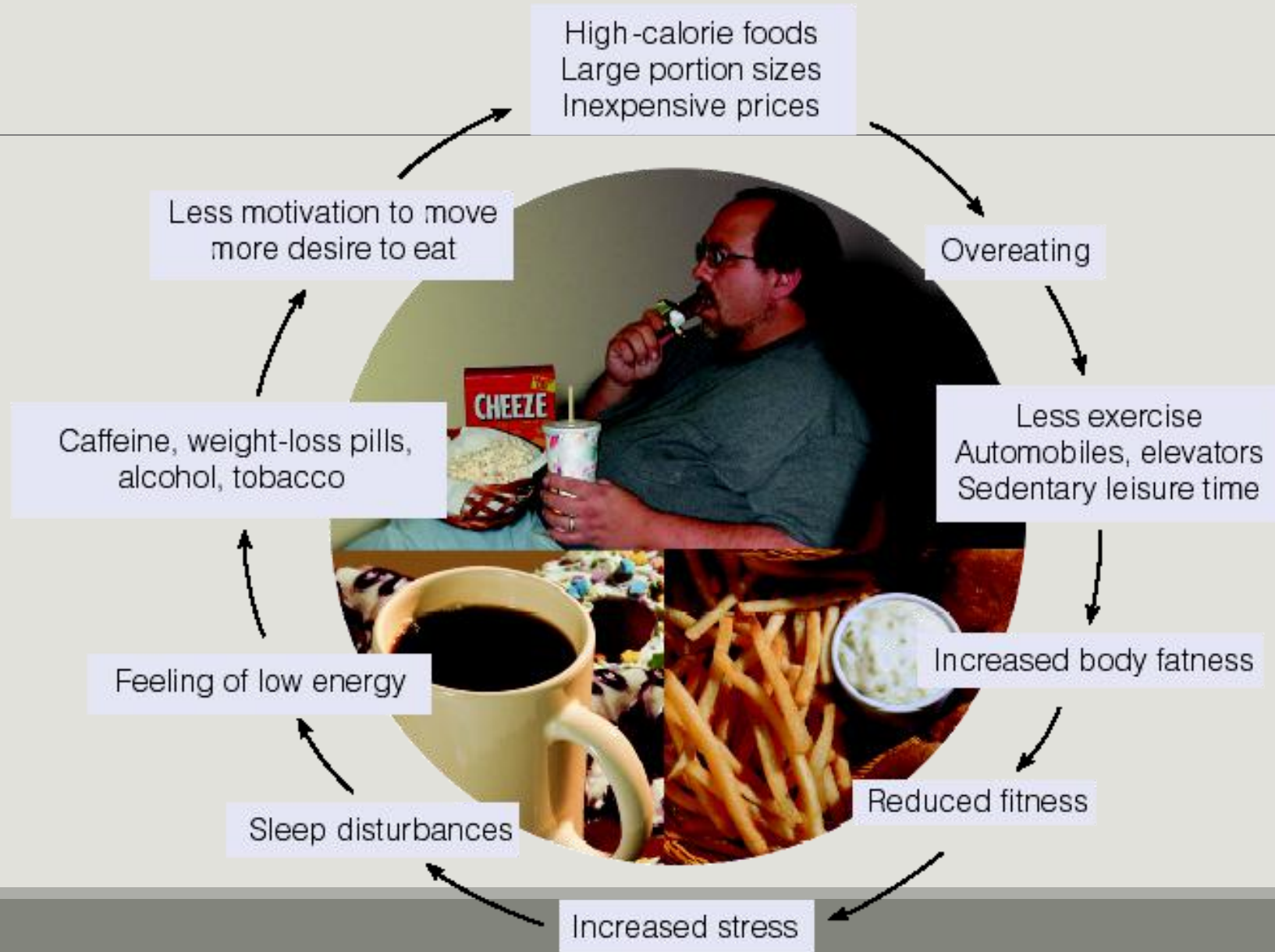
体重管理

采取健康的、可持续的饮食方式和锻炼行为，降低疾病风险，改善机体健康状态。

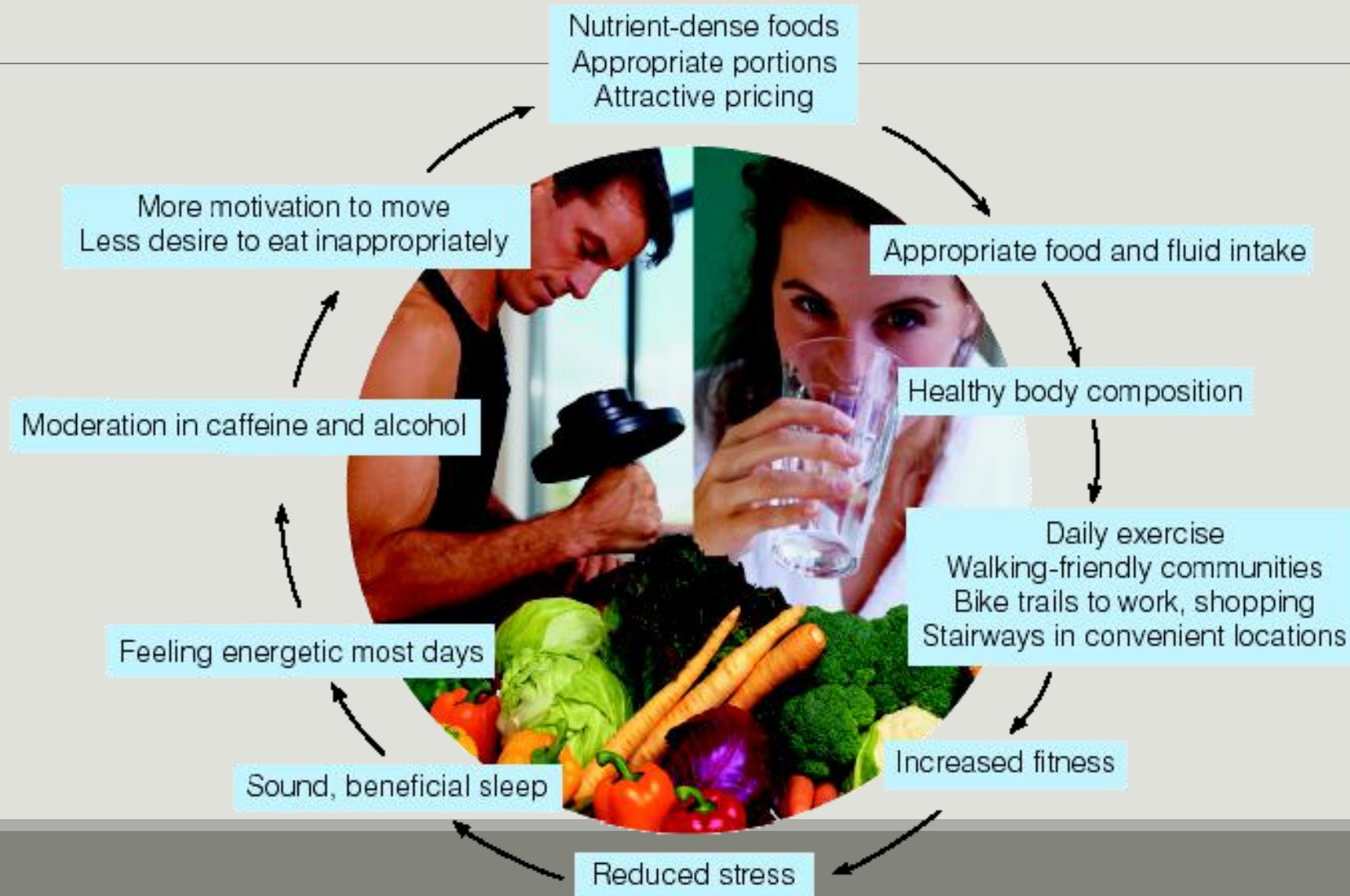
体重管理

- 1、对体重的认知，是不是真的需要减肥或增重。
- 2、设立确实可行的目标；
- 3、体重控制的生活方式：

肥胖促进模式



健康促进模式



-
- 1) 膳食和饮食习惯：降低总能量摄入、降低来自脂肪的能量、提升复合碳水化合物的摄入量、改善饮食习惯。
 - 2) 适当增加体力锻炼；
 - 3) 应激管理： planB.
 - 4) 自我接受。

减重策略

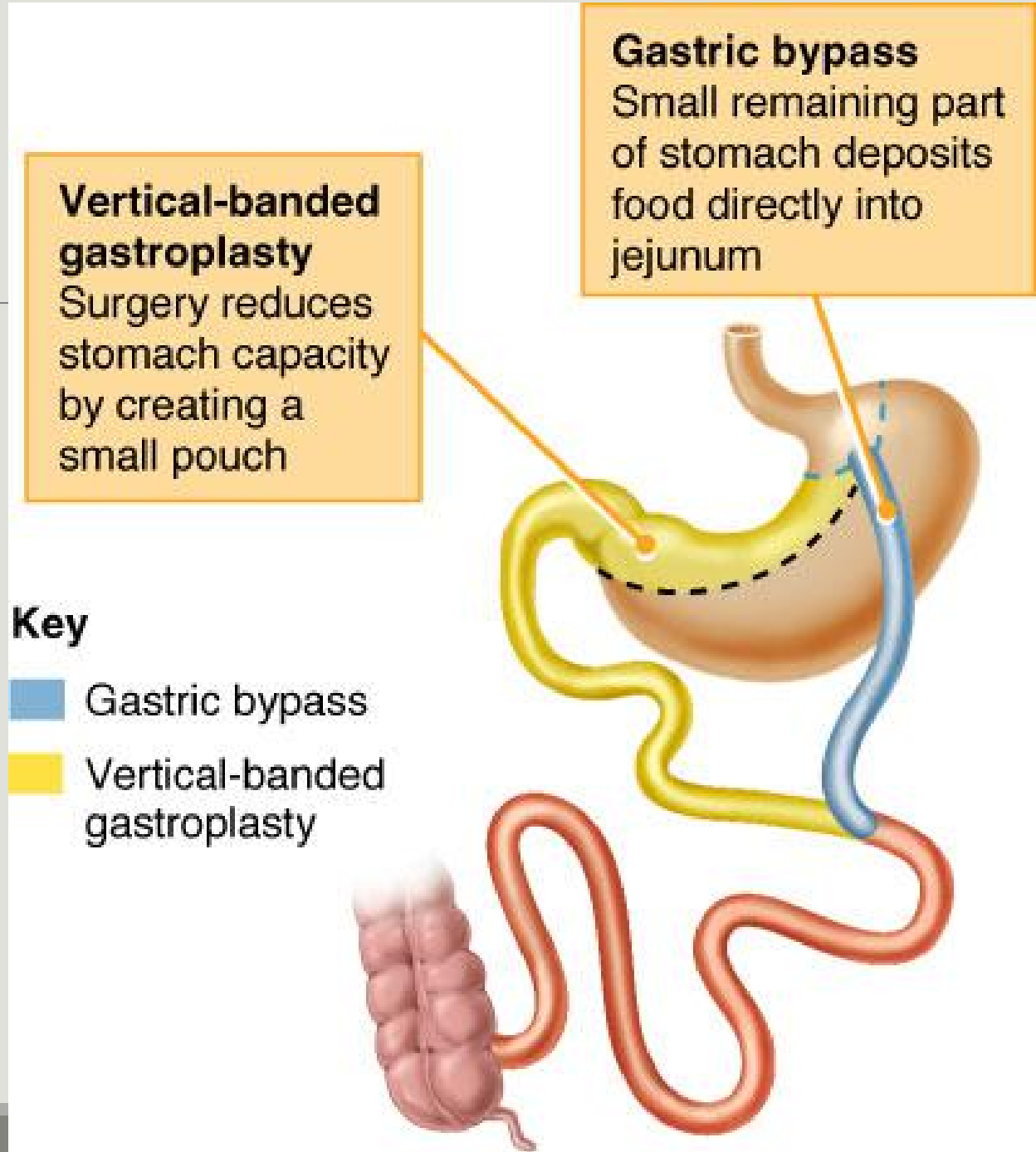
- 1、阅读相关书籍，获取相关的知识；
- 2、下载膳食管理的APP，对自身的膳食进行评价、管理和规划；
- 3、寻找有相同目标的小团体；
- 4、商业性的减重或增重的项目；
- 5、专业的咨询团队；
- 6、药物，如奥利维他；
- 7、OTC药物或膳食补充剂；
- 8、手术。

手术:

1、胃旁路术

2、胃间隔手术

目的: 减少胃容量



体重过低

定义：BMI < 18.5

先找原因：1、疾病，如消耗性疾病；

2、饮食失调，是否摄入的不足？

3、消化道问题，是否摄入的食物无法消化吸收或排泄过快？

4、代谢问题，如甲亢。

增重策略：少量多餐、两餐之间增加饮料、高能量的食物、适当锻炼